Tes Awal–Akhir Literasi Digital, Bentuk A dan B

Judul penelitian: *Pengembangan Game Edukasi Etnopedagogi Kedu Berbasis Analitik sebagai Model Asesmen Literasi Digital Peserta Didik Sekolah Dasar*

Per 1 November 2026 · Bagian dari revisi 10 analitik · Daftar kerja no. 9 · `asal: pengembang` · Status: `draf pengembang`, diselaraskan dengan draf 14–16; keempat pertanyaan pengembang sudah diputuskan 26 Oktober 2026 (bagian akhir); menunggu validasi ahli di tahap 2

Diselaraskan 1 November 2026 (tanpa keputusan baru, `asal: pengembang`) dengan dokumen implementasi bagian 2–4: buklet dan bentuk tes dihitung panel dari baris dan kursi (28), layar T11 dan T12 di sekitar butir risiko daring (30), status tes dari modul, bukan dari L6 (29), dan status dokumen lain di *Penyesuaian di dokumen lain*.

Dokumen ini merancang tes di luar game yang dikerjakan siswa sebelum dan sesudah bermain: apa yang diukur, kisi-kisinya, aturan kesetaraan bentuk A dan B, pelaksanaan di kelas, penskoran, dan analisisnya. Butir tesnya ada di dua dokumen pendamping, dan angket akses digital (daftar kerja no. 10) di dokumen tersendiri:

Dokumen	Isi
13 (dokumen ini)	Rancangan tes: kisi-kisi, kesetaraan, kode butir, pelaksanaan, penskoran, analisis, validasi
14_TES_BAGIAN_MEMBACA.md	Bagian 1 Membaca (D1), bentuk A dan B: teks, butir, kunci, kode kesalahan, sumber adaptasi dari *Framework AKM*
15_TES_BAGIAN_DIGITAL.md	Bagian 2 Aman dan etis (D2) dan Bagian 3 Budaya digital (D3), bentuk A dan B
16_ANGKET_AKSES_DIGITAL.md	Angket akses digital, diisi siswa setelah tes awal

Belum ada yang diubah di sistem. Tes dan angket akan dikerjakan di modul tes GELITA, yang dibangun di tahap 3 sebagai perubahan sistem no. 22 di 01. Tes ini bukan bagian game dan tidak masuk skor literasi digital game; menurut kamus data, tes awal–akhir adalah bukti validitas.

Di dokumen ini P1–P5 berarti pertemuan ke-1 sampai ke-5. Peran P1 di 01 ditulis "koordinator sesi".

Ringkasan

1. **Gunanya dua:** memeriksa apakah skor game sejalan dengan kemampuan siswa di luar game (validitas), dan menggambarkan perubahan dari tes awal ke tes akhir. Perubahan itu bukan bukti dampak game, karena desainnya satu kelompok tanpa kelompok pembanding.
2. **Tiga bagian, sejajar dengan tiga dimensi:** Bagian 1 Membaca (D1, 16 butir), Bagian 2 Aman dan etis (D2, 8 skenario), dan Bagian 3 Budaya digital (D3, 8 butir). Jumlahnya 32 butir dengan skor maksimal 40.
3. **Dua bentuk setara, A dan B, butir demi butir.** Butir bernomor sama di bentuk A dan B mengisi sel kisi-kisi yang sama: dimensi, sub-aspek, level, bentuk butir, dan jenis kesalahan yang dipancing.
4. **Bagian membaca diadaptasi dari contoh soal resmi di *Framework AKM*; bagian D2 dan D3 ditulis sendiri.** Tidak ada teks, topik budaya, tempat, tokoh, akun, atau situasi yang sama dengan game, kecuali aplikasi fiktif *Kedugram* yang diwajibkan aturan 06 no. 10. Di dalam tes juga tidak ada yang berulang: topik, tokoh, akun, dan klaim keliru di satu bagian atau bentuk tidak dipakai lagi di bagian atau bentuk lain.
5. **Topik budaya di luar Kedu** (diputuskan 26 Oktober 2026). Tes mengukur kemampuan yang terbawa ke teks baru, bukan isi yang diingat dari game. Kalau tesnya memakai budaya Kedu, kenaikan di tes akhir bisa datang dari hafalan isi game.
6. **Di modul tes GELITA** (diputuskan 26 Oktober 2026), dengan tampilan Bootstrap yang sederhana dan tidak seperti game. Jawaban tersimpan langsung di server, dan skor dihitung server dari kunci. Tidak ada kertas dan tidak ada pengetikan.
7. **Waktu kerja ± 45–58 menit, dengan batas longgar tanpa jam di layar:** Bagian 1 ± 40 menit, Bagian 2 dan 3 ± 35 menit. Dengan petunjuk, lima contoh soal, dan peregangan, tes paling lama ± 84 menit. Lama P1 dan P5 mengikuti

kebutuhan, tidak terikat JP sekolah (diputuskan 26 Oktober 2026).

8. **Bentuk dibagi papan catur**, dihitung panel peneliti dari nomor baris dan kursi di denah L2. Siswa di kursi dengan jumlah nomor baris dan nomor kursi genap mendapat bentuk A di tes awal dan B di tes akhir; yang ganjil kebalikannya. Tetangga kiri–kanan dan depan–belakang selalu berbeda bentuk.
9. **Divalidasi bersama bank di tahap 2, diuji coba di tahap 4,** dan dibekukan di gerbang G4 bersama pra-registrasi.

Dasar yang sudah diputuskan

Keputusan	Akibatnya untuk tes
Bagian literasi membaca diadaptasi dari contoh soal AKM/ANBK terbuka; bagian D2 dan D3 disusun sendiri, sejajar dengan kisi-kisi tapi tidak sama dengan butir game; divalidasi bersama bank di tahap 2 (01, 25 Oktober 2026)	Tiga bagian; setiap teks Bagian 1 mencatat sumber adaptasinya; semua butir diperiksa terhadap bank 08
Literasi digital tiga dimensi, Rasch multidimensi *between-item* (25 Oktober 2026)	Setiap butir tes punya tepat satu dimensi; skor dilaporkan per bagian
Lima pertemuan; tes awal di P1; tes akhir di P5 setelah tantangan susulan dan sebelum cerita penutup (12, 26 Oktober 2026)	Urutan pelaksanaan; tes akhir tidak terpengaruh cerita penutup
L6: separuh kelas bentuk A di tes awal, separuh B; siswa absen ikut susulan dalam tiga hari, kalau tidak ditandai "hilang" (02)	Denah papan catur; aturan susulan
L5: siswa yang diwawancarai dipilih dari kelompok nilai tes awal (02)	Tes awal sudah dinilai sebelum P2; modul menilainya langsung
Aturan menulis butir di 06	Berlaku juga untuk tes, ditambah aturan khusus tes di bawah
Satu kode kesalahan untuk setiap pilihan salah (06, 03)	Berlaku di tes. Modul mencatat waktu per butir, jadi penanda tebakan cepat dari 11 bisa dipakai; kode NON tidak mengubah skor
Nama siswa hanya di L7 (01)	Layar tes hanya menampilkan kode peserta
Keputusan pengembang 26 Oktober 2026 (bagian akhir)	Modul tes GELITA bertampilan Bootstrap; batas waktu longgar tanpa jam di layar; lama pertemuan mengikuti kebutuhan; topik di luar Kedu; angket di modul yang sama

Apa yang diukur

Klaim	Bukti dari tes	Analisis
Skor game per dimensi mencerminkan kemampuan yang sama di luar game	Skor tes awal per bagian	Korelasi dengan kemampuan Rasch game per dimensi; korelasi dimensi yang sama harus lebih tinggi daripada dimensi lain
Ada perubahan kemampuan selama lima pertemuan (**eksploratif**)	Skor tes awal dan tes akhir per bagian	Perbandingan berpasangan dengan ukuran efek, dengan keterbatasan desain satu kelompok; dilaporkan sebagai temuan eksploratif, bukan klaim utama

Yang **tidak** diukur tes ini: Pengetahuan Budaya Kedu (PBK, skala pendamping di game), sikap menjaga warisan (skala Balai Refleksi, daftar kerja no. 19), dan akses digital (angket di 16). Karena tes tidak memuat isi budaya Kedu, korelasinya dengan PBK diharapkan rendah, dan itu ikut menjadi bukti bahwa tes mengukur literasi, bukan pengetahuan Kedu.

Kisi-kisi tes (sama untuk bentuk A dan B)

Bagian	Dimensi	Butir	Bentuk butir	Skor	Perkiraan waktu kerja
1 Membaca	D1 (10 D1a, 6 D1b)	16 dari 4 teks	10 pilihan ganda (PG), 4 pilihan ganda kompleks (PGK), 2 menjodohkan	0–1 per butir, maks. 16	23–30 menit

Bagian	Dimensi	Butir	Bentuk butir	Skor	Perkiraan waktu kerja
2 Aman dan etis	D2	8 skenario	PG 4 pilihan tindakan	0–1–2 per skenario, maks. 16	11–15 menit
3 Budaya digital	D3	8 dari 2 adegan	PG 4 pilihan	0–1 per butir, maks. 8	10,5–13 menit
Jumlah		**32**		**maks. 40**	**45–58 menit**

Waktu dihitung dari draf 14 dan 15: semua kata yang dibaca siswa (teks, tabel, pokok soal, dan pilihan) dengan kecepatan baca 60–90 kata per menit, sama dengan 06, ditambah ± 40 detik per butir untuk menimbang jawaban (± 30 detik per skenario D2).

Bagian	Kata yang dibaca per bentuk	Perkiraan	Batas waktu (tidak tampil di layar)
1 Membaca	± 1.140 (teks dan tabel ± 575, pokok soal dan pilihan ± 565)	23–30 menit	± 40 menit
2 Aman dan etis	± 640	11–15 menit	± 35 menit untuk Bagian 2 dan 3
3 Budaya digital	± 460	10,5–13 menit	
Jumlah		**45–58 menit**	**± 75 menit**

Batas waktu dibuat longgar, ± 10 menit di atas angka atas perkiraan, dan jam tidak tampil di layar, sama seperti di game (diputuskan 26 Oktober 2026). Tes ini mengukur kemampuan, bukan kecepatan, jadi hampir semua siswa harus selesai sebelum batas. Waktu kerja setiap siswa dicatat, dan batas akhirnya ditetapkan dari uji coba, misalnya waktu yang cukup untuk 95% siswa. Draf pertama dokumen ini hanya menghitung kata teks dan mendapat ± 40 menit; selisihnya ditemukan saat menulis 15.

Jumlah butir tetap 32, lebih kecil daripada perkiraan awal di L6 (20–25 butir membaca dan 10–12 skenario). Waktu pertemuan kini tidak membatasi, tetapi tes ± 1 jam sudah panjang untuk anak kelas 5. Kalau reliabilitas D1 di uji coba di bawah 0,70, satu teks tambahan (4 butir) bisa dipertimbangkan.

Bagian 1 Membaca (D1)

Empat teks, empat butir per teks. Dua teks pertama diadaptasi dekat dari contoh soal resmi bertopik sosial budaya di *Framework AKM*. Contoh itu level 2 (kelas 3–4), karena satu-satunya contoh teks informasi level 3 yang terbuka bertopik sains; level 3 dicapai lewat panjang teks dan level butir (14). Dua teks berikutnya bergenre digital, ditulis baru dengan bentuk butir AKM, karena contoh soal AKM jarang memakai genre digital. Genre di setiap nomor sama di bentuk A dan B.

Teks	Genre	Panjang	Asal	Butir 1	Butir 2	Butir 3	Butir 4
M1	Teks informasi (artikel)	150–200 kata	Adaptasi dekat contoh *Framework AKM*	D1a L1 · PG	D1a L1 · PG	D1a L2 · PGK	D1a L2 · menjodohkan
M2	Teks informasi dengan tabel atau infografik	100–150 kata + tabel	Adaptasi dekat contoh *Framework AKM*	D1a L1 · PG	D1a L2 · PGK	D1a L2 · menjodohkan	D1b L1 · PG (penanda sumber tersurat: pembuat, tanggal)
M3	Unggahan akun resmi dengan 2–3 komentar	100–140 kata	Teks baru, bentuk butir AKM	D1a L1 · PG	D1a L2 · PG	D1b L3 · PGK (fakta dan pendapat)	D1b L3 · PG (komentar mana yang bisa dipercaya)
M4	Dua sumber digital (pesan diteruskan di grup dan pengumuman akun resmi), ditambah tiga pendapat anak tentang keduanya untuk butir 15	100–150 kata, termasuk pendapat anak	Teks baru, bentuk butir AKM	D1a L2 · PG	D1b L3 · PG	D1b L3 · PGK	D1b L3 · PG

Sebarannya: D1a 10 butir (L1 4, L2 6), D1b 6 butir (L1 1, L3 5); level L1 5, L2 6, L3 5. Urutan butir di dalam teks boleh diubah penulis, asal sama di bentuk A dan B.

Bentuk butir	Jawaban siswa	Skor
PG	Memilih satu dari 4 pilihan (A–D)	1 kalau tepat
PGK	Tabel 3 pernyataan dengan dua kolom; siswa memilih satu kolom di setiap baris: Benar/Salah, atau Fakta/Pendapat (tabel kategori, salah satu ragam PGK di *Framework AKM*; dipakai di nomor 11). Jenis "memilih semua pernyataan yang benar" tidak dipakai (14). Pasangan A dan B memakai jenis yang sama	1 kalau semua pernyataan tepat
Menjodohkan	3 pernyataan di kiri dijodohkan dengan 4 pilihan di kanan (1 pengecoh); siswa memilih huruf pasangan dari daftar di setiap pernyataan	1 kalau ketiga pasangan tepat

Skor sebagian (misalnya PGK dua dari tiga tepat) tidak dipakai di analisis utama. Jawaban mentah tetap disimpan, jadi aturan skor bisa diuji ulang setelah uji coba.

Bagian 2 Aman dan etis (D2)

Empat topik D2 di 06, dua skenario per topik: satu dengan tanda bahaya jelas dan satu dengan tanda bahaya samar atau menggoda. Setiap nomor punya satu level pengembang, sama di bentuk A dan B: tanda jelas L1, tanda samar L2, nilai bertentangan atau dua langkah L3 (disetujui pengembang 27 Oktober 2026; alasannya di 15 → Level pengembang).

No	Topik	Kerumitan	Level	Kode berisiko utama
1	Data pribadi	Jelas	L1	DIG-PRI
2	Data pribadi	Samar atau menggoda	L2	DIG-PRI
3	Kata sandi dan kode OTP	Jelas	L1	DIG-SAN
4	Kata sandi dan kode OTP	Samar: diminta teman, atau tampak resmi	L2	DIG-SAN
5	Izin membagikan foto atau obrolan	Jelas	L1	DIG-IZN
6	Izin membagikan foto atau obrolan	Samar: niat baik berhadapan dengan izin teman	L3	DIG-IZN, DIG-ETK
7	Orang asing	Jelas	L1	DIG-ASG
8	Kabar bohong	Samar: pesan berantai atau situasi dua langkah	L3	DIG-HOX

Setiap skenario berisi situasi 40–70 kata yang tampil sebagai layar pesan atau aplikasi tiruan, lalu pertanyaan "Apa yang sebaiknya kamu lakukan?" dengan **4 pilihan tindakan**: 1 tepat (skor 2, tanpa kode), 1 kurang tepat (skor 1, DIG-PSF atau kode DIG lain yang sesuai), dan 2 berisiko (skor 0, masing-masing satu kode DIG). Tes tidak menanyakan alasan. Alasan sudah dikumpulkan game (analitik 10), dan pertanyaan alasan menambah sekitar 4 menit.

Di 15, nomor 5–6 memakai foto teman di bentuk A dan video teman di bentuk B, tanpa tangkapan layar obrolan. Foto dan video dianggap unsur digital yang setara; kesetaraannya ikut dinilai ahli.

Bagian 3 Budaya digital (D3)

Dua adegan, empat butir per adegan, satu dari setiap jenis D3 di 06.

Adegan	Kerumitan	Level	Isi	Butir
G1	Tanda keliru jelas	L1 untuk keempat butir	Unggahan tiruan di aplikasi fiktif *Kedugram* (gambar, keterangan, nama akun, 2–3 komentar) dan satu sumber pembanding (papan informasi atau kartu keterangan), 50–80 kata	ATR, REP, IZN, ETK, masing-masing PG 4 pilihan
G2	Tanda keliru samar atau nilai bertentangan	L2 untuk atribusi dan izin; L3 untuk representasi (keliru tapi populer) dan menghargai tradisi (benar tapi kasar)	Sama, 60–90 kata	ATR, REP, IZN, ETK

Fakta budaya yang dibutuhkan untuk menjawab ada di adegan, sesuai aturan 06 no. 8, jadi yang diukur memeriksa dan merepresentasikan, bukan mengingat. Setiap pilihan salah membawa satu kode BUD: biasanya kode jenis butirnya, atau kode jenis lain kalau pilihan itu memang memancing kesalahan jenis lain (misalnya pilihan yang menyalin keterangan keliru di butir atribusi diberi BUD-REP).

Aturan kesetaraan bentuk A dan B

1. **Nomor sama, sel sama.** Butir `…-A07` dan `…-B07` sama dimensi, sub-aspek, level atau kerumitan, bentuk butir, topik D2 atau jenis D3, dan kode kesalahan yang dipancing pengecohnya.
2. **Teks dan adegan berpasangan setara:** genre sama, panjang berselisih paling banyak 15%, unsur digital yang sama (nama akun, tanda resmi, tanggal, label *Diteruskan*, *Iklan*, atau *Bersponsor*, jumlah komentar), dan kalimat serta kosakata setara.
3. **Topik berbeda tapi sama akrabnya.** Kalau bentuk A memakai tari dari satu daerah, bentuk B memakai tari dari daerah lain yang sama tidak terkenalnya, supaya tidak ada bentuk yang lebih mudah karena topiknya sudah dikenal.
4. **Letak kunci seimbang.** Di setiap bagian, setiap huruf menjadi kunci kira-kira sama sering, dan sebarannya sama di bentuk A dan B. Kunci tidak berpola (bukan A–B–C–D berulang).
5. **Kesetaraan dinilai ahli** di tahap 2 (butir telaah baru di instrumen r10 v2.1), lalu dicek kasar di uji coba. Penyetaraan skornya dilakukan dengan data tes awal pengambilan data utama (lihat Analisis).

Aturan menulis butir tes

Aturan menulis butir 06 no. 1, 3–5, 7–13, dan 15 berlaku. Aturan no. 2 (tidak bocor lewat judul, gambar, atau narasi) berlaku untuk judul teks dan gambar. Aturan no. 6 diganti aturan kesetaraan di atas, dan no. 14 tidak dipakai: butir tes cukup diberi level AKM, tanpa label Bloom. Tambahan khusus tes:

1. **Tidak ada tumpang tindih dengan game.** Teks, topik budaya, tempat, tokoh, nama akun, nama sanggar, alamat situs, situasi skenario, umpan (hadiah, ancaman, ajakan), dan kalimat petunjuk tidak boleh sama atau mirip dengan bank 08, cerita 12, naskah aktif, atau Pustaka (`docs/pustaka/`). Genre boleh sama, karena genre adalah bagian konstruk. Satu pengecualian: aplikasi fiktif *Kedugram*, karena aturan 06 no. 10 mewajibkannya untuk semua unggahan. Kata umum seperti *kain*, *lomba*, *galeri*, atau *pameran* boleh dipakai; yang tidak boleh adalah nama, situasi, dan umpan yang sama.
2. **Tidak saling menjawab.** Tes awal dikerjakan sebelum game, jadi tidak ada butir tes yang memuat fakta atau tindakan kunci yang menjawab butir game tertentu, dan sebaliknya.
3. **Topik budaya Nusantara di luar wilayah Kedu** (diputuskan 26 Oktober 2026): tidak memakai Temanggung, Magelang, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, dan tempat atau budaya yang biasa dikaitkan dengan Kedu (Borobudur, Dieng, Sindoro, Sumbing). Pilih topik yang cukup asing supaya butir tidak terjawab dari pengetahuan umum (uji tutup teks, aturan 06 no. 1).
4. **Sumber adaptasi dicatat** untuk setiap teks Bagian 1: judul contoh soal, penerbit, tahun, tautan, dan tingkat adaptasi (*dekat*: teks dan butir disesuaikan; *model butir*: bentuk dan level dipakai, teks baru). Hanya sumber resmi (Pusmendik atau Kemendikbudristek, sekarang Kemendikdasmen) yang dipakai. Contoh soal dari blog atau situs bimbel hanya boleh kalau bisa dilacak ke sumber resminya.
5. **Layar tiruan sebagai gambar.** Setiap layar tiruan dijelaskan cukup rinci untuk digambar tim katalog: unsur, urutan, dan label. Di modul, layar tiruan tampil sebagai gambar di samping atau di atas butirnya. Arti dibawa tulisan, bingkai, dan ikon, bukan warna saja.
6. **Satu kode kesalahan per pilihan salah.** Di PGK, setiap pernyataan diberi satu kode jebakan seperti Benar atau Salah di game. Di menjodohkan, pilihan pengecoh diberi kodenya sendiri, dan pilihan yang sebenarnya pasangan pernyataan lain diberi INF-REL.
7. **Status** `needs_verification` untuk semua butir sampai lolos validasi ahli. Fakta yang belum dicek tidak dipakai.

8. **Tidak berulang di dalam tes.** Topik budaya, tokoh, akun, dan klaim keliru di satu bagian tidak dipakai lagi di bagian lain, di bentuk yang sama maupun di bentuk lain, karena setiap siswa mengerjakan kedua bentuk. Teks Bagian 1 tidak boleh memuat fakta atau klaim yang menjawab butir Bagian 2 atau 3. Pemeriksaan silang 26 Oktober 2026 menemukan kain sasirangan di teks M3 dan adegan G1 bentuk A, dan klaim keliru adegan G1 kedua bentuk yang sama dengan komentar di M3. Adegan G1 sudah diperbaiki di 15, dan empat nama tokoh yang dipakai 14 dan 15 diganti di 15.

Kode butir

Pola kode: `tes-{bagian}-{bentuk}{nn}`. Bentuk ditulis huruf kapital supaya tidak tertukar dengan variasi game `a` dan `b`.

Bagian	Kode bagian	Contoh butir	Teks atau adegan
1 Membaca (D1)	`mb`	`tes-mb-A01` … `tes-mb-A16`	`tes-mb-A-M1` … `tes-mb-A-M4`
2 Aman dan etis (D2)	`ae`	`tes-ae-B03`	—
3 Budaya digital (D3)	`bd`	`tes-bd-A05`	`tes-bd-A-G1`, `tes-bd-A-G2`
Contoh soal (tidak diskor)	`ct`	`tes-ct-01` … `tes-ct-05`	Sama di bentuk A dan B: 01–03 di 14, 04–05 di 15

Butir angket memakai kode `ang-{nn}` (lihat 16). Kode dibekukan setelah uji coba memakainya.

Pelaksanaan

Modul tes di GELITA

Tes dan angket dikerjakan di modul tes GELITA (diputuskan 26 Oktober 2026). Modul ini perubahan sistem no. 22 di 01; rinciannya ditulis di dokumen implementasi 34. Sejak 1 November 2026 modul dibangun sekarang, di balik sakelar studi yang mati secara bawaan, dan tidak dipakai dengan anak sebelum izin etik (04). Yang sudah ditetapkan untuk rancangan:

- **Tampilan Bootstrap, bukan tampilan game.** Latar polos, huruf besar dan mudah dibaca, tanpa HUD, musik, narasi, animasi, bintang, atau Serpihan Cahaya. Bootstrap disimpan sebagai salinan lokal berversi di `public/assets/vendor/`, seperti pustaka lain di proyek, supaya modul tetap jalan tanpa internet dan tanpa CDN.
- **Dibuka lewat sesi lapangan.** Token sesi P1 dan P5 membuka modul tes, bukan wilayah game. Di luar sesi, modul tertutup seperti game. Siswa masuk dengan akunnya sendiri, dan layar hanya menampilkan kode peserta.
- **Satu bagian dalam satu waktu.** Teks atau adegan tampil bersama butirnya: di layar lebar teks di kiri dan butir di kanan, di layar sempit bertumpuk. Daftar nomor soal menandai soal yang belum dijawab. Selama bagian belum dikirim, siswa boleh kembali ke soal sebelumnya dan mengganti jawaban. Setelah dikirim, bagian itu tertutup.
- **Urutan pilihan tetap**, seperti tertulis di 14 dan 15, supaya sebaran huruf kunci dan kesetaraan A–B tidak berubah.
- **Batas waktu tersembunyi.** Jam tidak tampil. Lima menit sebelum batas, modul menampilkan pesan ramah agar siswa memeriksa jawabannya. Saat batas tercapai, bagian itu ditutup otomatis.
- **Jawaban tersimpan per butir di server**, jadi perangkat yang mati tidak menghapus jawaban; siswa melanjutkan di perangkat lain dari soal terakhir. Kunci dan skor tidak pernah dikirim ke browser, sama seperti aturan game.
- **Yang dicatat:** jawaban mentah, waktu tampil per butir, berapa kali jawaban diganti, jam mulai dan selesai setiap bagian, dan bagian yang ditutup batas waktu.
- **Angket di modul yang sama**, langsung setelah Bagian 3 tes awal, dan butir risiko daring langsung setelah Bagian 3 tes akhir (16). Butir risiko hanya untuk siswa yang izin terpisahnya ada di daftar izin berkode: modul menampilkan layar tanya ulang T11 lebih dulu, dan semua siswa, juga yang tanpa izin, melihat pesan dukungan T12 di titik yang sama, supaya peneliti dan teman tidak bisa menebak siapa yang mengisi (30 → Layar T11 dan T12; teksnya di 23). Pilihan T11 disimpan sebagai `risk_reconsent`.

- **Mulai tes lewat tombol P1** (diputuskan pengembang 2 November 2026, 34 K1; menjawab 28 → Pertanyaan terbuka no. 2). P1 menjaga 20 menit tantangan tertinggal di P5 dengan jam, lalu menekan *Mulai tes akhir* di halaman sesi lapangan; sejak itu tantangan di sesi lapangan itu tertutup dan setiap siswa diarahkan ke modul. Tes awal di P1 memakai tombol yang sama (*Mulai tes awal*), yang aktif setelah semua siswa punya bentuk (34 → Mulai tes bersama).

Modul baru ada di tahap 3, jadi uji keterbacaan di tahap 2 memakai mock-up layar (lihat Validasi dan uji coba).

Waktu di P1 dan P5

Lama P1 dan P5 mengikuti kebutuhan, tidak terikat JP sekolah: penelitian sudah mendapat izin memakai seluruh JP, bahkan sampai setelah jam sekolah (diputuskan 26 Oktober 2026). Hitungan menit paling lama, memakai angka di 06 dan 12:

Kegiatan	P1	P5
Pembukaan	5	5
Daftar akun (P1) atau masuk dan token (P5)	10	5
Baris dan kursi dimasukkan ke panel; panel menghitung buklet dan bentuk tes (L2)	± 5	—
Tantangan susulan	—	paling lama 20
Tes: petunjuk dan lima contoh soal 7, Bagian 1 paling lama 40, peregangan 2, Bagian 2–3 paling lama 35	paling lama 84	paling lama 84
Angket akses digital (P1) atau butir risiko daring dengan layar T11 dan T12 (P5), langsung di modul	± 10	± 3
Cerita pembuka (P1) atau cerita penutup dan skala sikap (P5)	5	12
Kritik dan saran di Balai Refleksi, sesudah skala sikap; semua isian boleh kosong (17)	—	± 5
Penutupan	5	5
Jumlah paling lama	**± 124**	**± 139**

Kebanyakan siswa selesai lebih cepat: dengan waktu kerja menurut perkiraan (45–58 menit), tes memakai ± 54–67 menit. Kalau istirahat sekolah jatuh di tengah pertemuan, istirahat diambil di antara Bagian 1 dan Bagian 2–3 atau sesudah tes, tidak di tengah bagian, dan dicatat di L1.

Urutan P1: pembukaan, daftar akun, baris dan kursi dimasukkan ke panel, tes awal, angket, cerita pembuka. Angket sesudah tes, supaya pertanyaan tentang kebiasaan digital tidak memengaruhi jawaban tes. Urutan P5: susulan, tes akhir, butir risiko daring, cerita penutup, skala sikap, kritik dan saran. Siswa yang tantangannya belum tuntas di akhir susulan tidak membuka Balai Refleksi, jadi skala sikap dan kritik dan saran mereka kosong (data apa adanya, 17). Wawancara L5 berjalan di P2–P4, bukan di P5 (diputuskan 26 Oktober 2026). Siswa yang tidak punya tantangan susulan boleh membuka pengerjaan ulang di game sampai semua siap. Tes akhir dimulai bersama, supaya semua siswa mengerjakannya dalam kondisi yang sama.

Pembagian bentuk: denah papan catur

Bentuk mengikuti nomor baris dan nomor kursi di denah L2 saat tes awal:

Nomor baris + nomor kursi	Tes awal	Tes akhir	Buklet game di kursi itu
Genap	A	B	B1 (baris ganjil, kursi ganjil), B4 (baris genap, kursi genap)
Ganjil	B	A	B2 (baris ganjil, kursi genap), B3 (baris genap, kursi ganjil)

- Tetangga kiri–kanan dan depan–belakang selalu berbeda bentuk, jadi melirik layar tetangga tidak menolong.
- Urutan bentuk seimbang terhadap variasi game Temanggung dan Wonosobo: setiap kelompok berisi separuh variasi a dan separuh variasi b. Variasi Magelang tidak bisa ikut seimbang dengan pembagian per kursi apa pun yang juga memisahkan tetangga sebangku (kelompok A-dulu mendapat `mgl` variasi a). Ini dicatat sebagai keterbatasan kecil: analisis tes tidak memakai variasi game, dan semua variasi game ditaruh di satu skala Rasch.

- Bentuk melekat pada siswa, bukan kursi. P1 memasukkan kode peserta, nomor baris, dan nomor kursi dari L2 ke panel peneliti langsung setelah semua siswa mendaftar, sementara siswa menunggu di layar pembuka modul. Panel menghitung buklet game dan bentuk tes dari baris dan kursi, menyimpannya per siswa per studi (`participant_seats`: `booklet`, `pre_form`, `post_form`), dan menampilkan keseimbangan buklet per rombel; ketidakseimbangan hanya diberi peringatan, tidak menahan tes (28 → Isian L2, keputusan pengembang 30 Oktober 2026). Tes awal dimulai setelah panel menampilkan "Semua siswa sudah punya bentuk tes". Baris dan kursi masih boleh dibetulkan sampai tes awal siswa itu dimulai (`locked_at`), dengan log audit. Bentuk tes akhir otomatis kebalikannya. Kolom buklet dan bentuk tes di L2 kertas disalin dari panel.

Aturan selama tes

- Koordinator sesi (peran P1 di 01) menjelaskan layar pembuka dan mengerjakan lima contoh soal bersama siswa: satu untuk setiap bentuk butir Bagian 1 (PG, PGK, menjodohkan), satu skenario Bagian 2, dan satu unggahan Bagian 3. Butir tes tidak dibacakan dan modul tidak bernarasi, sejalan dengan aturan narasi D1 di game. Siswa boleh bertanya tentang cara menjawab, tidak tentang arti kata di teks.
- Waktu dijaga modul, bukan koordinator. Siswa yang selesai lebih dulu melihat layar selesai dan menunggu dengan tenang.
- Guru boleh di kelas tapi tidak membantu isi soal. Bantuan dan gangguan dicatat P3 di L3, seperti saat bermain (02).
- Kalau perangkat bermasalah, siswa pindah ke perangkat cadangan dan melanjutkan dari soal terakhir. P1 mencatat jam dan lamanya di L1, dan boleh menambah menit untuk siswa itu di panel dengan alasan; tambahan menit tersimpan, masuk log audit, dan masuk unduhan (34 K3, keputusan pengembang 2 November 2026).
- Siswa yang absen ikut susulan dalam tiga hari dengan bentuk yang sudah ditetapkan dan batas waktu yang sama; peneliti membuka modul untuk mereka. Kalau tidak, status tesnya `hilang`. Status tes berasal dari modul; L6 hanya catatan pelaksanaan dan statusnya tidak diimpor (29, K12). Angket boleh menyusul sampai P5 dan ditandai `questionnaire_late` (16); tes awal tidak, karena harus dikerjakan sebelum bermain.
- **Tes awal dinilai sebelum P2**, karena pemilihan siswa wawancara L5 memakai kelompok nilai tes awal. Modul menilainya langsung.

Petunjuk di layar pembuka

Teks untuk siswa (dijelaskan koordinator sesi):

> Halo! Di sini ada soal membaca dan soal tentang memakai internet dengan baik. Jawabanmu tidak memengaruhi nilai rapor. Kerjakan sendiri dan sebaik-baiknya, ya.
>
> 1. Lihat kode penelitian di bagian atas layar. Kalau itu bukan kodemu, angkat tangan.
> 2. Baca teks atau cerita dulu, lalu jawab soalnya.
> 3. Ada soal yang dijawab dengan memilih satu jawaban, soal yang dijawab dengan memilih Benar atau Salah (atau Fakta atau Pendapat) di setiap baris, dan soal menjodohkan yang dijawab dengan memilih huruf pasangannya. Petunjuknya ada di setiap soal.
> 4. Kamu boleh kembali ke soal sebelumnya dan mengganti jawaban, selama bagian itu belum kamu kirim.
> 5. Kalau ada soal yang sulit, lewati dulu, lalu kembali lagi. Sebelum mengirim, lihat daftar nomor soal: soal yang belum dijawab diberi tanda.
> 6. Waktunya cukup, jadi tidak perlu terburu-buru.

Penskoran dan pemasukan data

- **Modul menyimpan jawaban mentah**, bukan hanya skor: huruf pilihan untuk PG, pola huruf per pernyataan untuk PGK (misalnya `BSB` atau `PFF`), dan pasangan untuk menjodohkan (misalnya `1C 2A 3D`). Butir yang tidak dijawab

disimpan `-`. Skor dihitung server dari kunci. Tidak ada pengetikan, jadi ketik ulang 10% tidak diperlukan; sebagai gantinya, penskoran diuji otomatis di tahap 3 dengan jawaban contoh untuk setiap butir.

- **Aturan skor:** PG, PGK, menjodohkan, dan butir D3 bernilai 1 kalau tepat dan 0 kalau tidak; skenario D2 bernilai 2, 1, atau 0 sesuai pilihan. Butir yang dilewati bernilai 0 di skor mentah.
- **Tidak sampai:** butir yang belum pernah tampil di layar siswa saat bagiannya ditutup batas waktu ditandai `not_reached`. Di analisis Rasch, butir yang tidak sampai dianggap data hilang, bukan salah. Butir yang sudah tampil tapi tidak dijawab dihitung dilewati.
- **Tebakan cepat:** waktu tampil per butir di bawah ambang tebakan cepat di 11 ditandai `rapid_guess`. Jawabannya tetap dinilai apa adanya, sama seperti di game; penandanya dipakai di analisis kepekaan. Ambang untuk tes ditinjau setelah uji coba, karena beberapa butir tampil bersama satu teks dan waktu membaca teksnya jatuh ke butir pertama. Penanda ini dihitung lapis data turunan, bukan modul; sementara memakai ambang tebakan cepat studi (35 → Pertanyaan terbuka no. 2).
- **Skor mentah per bagian:** D1 0–16, D2 0–16, D3 0–8. Skor total 0–40 hanya untuk gambaran; analisis memakai skor per bagian.
- **Variabel baru**, yang masuk 11 di `kamus-1.1` setelah uji coba (keputusan 26 Oktober 2026); `kamus-1.0` tidak diubah:

Satuan	Kolom	Isi
Peserta	`pre_form`, `post_form`	`A` atau `B`
	`pre_date`, `post_date`, `pre_makeup`, `post_makeup`	Tanggal, dan apakah dikerjakan di susulan
	`pre_d1`, `pre_d2`, `pre_d3`, `post_d1`, `post_d2`, `post_d3`	Skor mentah per bagian
	`pre_d1_theta` … `post_d3_theta`	Kemampuan Rasch per bagian setelah penyetaraan; dihitung di lapis 3 (analisis statistik di luar sistem), tidak oleh sistem (35 K10)
	`pre_minutes_p1`, `pre_minutes_p23`, `post_minutes_p1`, `post_minutes_p23`	Lama kerja Bagian 1 dan Bagian 2–3, dalam menit
	`pre_capped`, `post_capped`	Bagian yang ditutup batas waktu (`p1`, `p23`, atau kosong)
	`test_status`	`lengkap`, `hanya_awal`, `hanya_akhir`, `hilang`
Jawaban tes	`participant_code`, `occasion` (`pre`/`post`), `form`, `item_code`, `response`, `score`, `error_codes`, `not_reached`, `time_on_item`, `answer_changes`, `rapid_guess`	Satu baris per butir per siswa per tes. `error_codes` diturunkan dari jawaban mentah dan kunci: satu kode untuk PG, D2, dan D3; untuk PGK dan menjodohkan, satu kode per pernyataan atau pasangan yang salah, dipisah titik koma (misalnya `INF-FOP;INF-FOP`)

Analisis

- **Kalibrasi.** Model Rasch per bagian: dikotomus untuk D1 dan D3, *partial credit* untuk D2. Kedua bentuk dikalibrasi dengan data tes awal. Karena denah papan catur membagi siswa di setiap kelas secara seimbang, kelompok bentuk A dan bentuk B di tes awal dianggap setara (desain kelompok setara). Rata-rata kemampuan kedua kelompok disamakan, sehingga butir kedua bentuk berada di satu skala. Parameter butir itu dipakai lagi untuk tes akhir.
- **Mengapa tanpa butir bersama.** Butir yang sama di kedua bentuk akan dikerjakan dua kali oleh setiap siswa dengan jarak sekitar dua minggu, dan teks bacaan mudah diingat. Desain kelompok setara menghindari itu, dengan syarat pembagian bentuk benar-benar seimbang per kelas. Keseimbangannya dicek: proporsi bentuk A per rombel dan beda rata-rata skor game per kelompok.
- **Reliabilitas** per bagian: KR-20 atau alfa, dan reliabilitas orang Rasch. Sasaran D1 ≥ 0,70. D2 dan D3 kemungkinan lebih rendah, jadi dilaporkan di tingkat kelompok, seperti di game (06). Korelasi dilaporkan apa adanya dan setelah koreksi atenuasi.
- **Validitas (kegunaan utama tes).** Tes awal–akhir terutama menjadi bukti validitas kriteria skor game (keputusan pengembang 26 Oktober 2026, 04). Korelasi skor tes awal per bagian dengan kemampuan Rasch game per dimensi.

Polanya diharapkan: D1 tes paling dekat dengan D1 game, D2 dengan D2, D3 dengan D3, dan semuanya rendah dengan PBK. Yang dilaporkan adalah pola matriksnya, bukan satu angka korelasi.

- **Perubahan.** Selisih tes akhir dan tes awal per bagian, dengan uji berpasangan dan ukuran efek, lalu model campuran dengan efek acak siswa dan rombel serta urutan bentuk sebagai kovariat. Desainnya satu kelompok tanpa pembanding, jadi perubahan bisa juga datang dari kebiasaan mengerjakan tes, pelajaran sekolah, atau kematangan. Laporan menyebutnya "perubahan", bukan "pengaruh game", dan menempatkannya sebagai **temuan eksploratif**: desain satu kelompok dengan tes awal dan akhir adalah desain pra-eksperimen (Campbell & Stanley, 1963), jadi tidak bisa menunjukkan sebab-akibat. Uji berpasangan, ukuran efek, dan model campuran tetap dijalankan dan dilaporkan lengkap, tapi tidak menjawab pertanyaan penelitian utama.
- **Siapa yang masuk.** Siswa yang datanya bisa dianalisis menurut 11. Mulai `kamus-1.1`, siswa berstatus `Mengundurkan diri (data tetap)` ikut dengan data sampai tanggal mundurnya (`consent_ok`, 22); tes akhir yang jatuh sesudah tanggal itu tidak ada. Analisis perubahan memakai siswa dengan `test_status` = `lengkap`; siswa dengan satu tes saja dilaporkan jumlahnya.

Validasi dan uji coba

Tahap	Yang dilakukan	Oleh
2	Butir tes masuk paket validasi bersama bank: pelabelan buta dimensi dan level (B.5a di 07), relevansi per butir (B.5b), butir telaah baru tentang kesetaraan pasangan A dan B, dan butir yang ditandai di 14 dan 15 (hal terbuka)	Panel ahli materi: Ahli Bahasa Anak 1 dan 2, Ahli Literasi Digital 1 dan 2, Ahli Pengukuran
2	Fakta budaya di teks dan adegan dicek dengan rujukannya. Cek fakta budaya tim (25) hanya mencakup bank, keterangan Susun Gambar, dan cerita, jadi topik budaya di 14 dan 15 (di luar Kedu) masih perlu dicek	Peneliti
2	Uji keterbacaan dengan empat anak, ditambah satu anak di putaran kedua (kelas 5, dari sekolah di luar sampel), setelah izin etik terbit, bersama uji keterbacaan bank; rinciannya di 24. Modul belum ada, jadi butir ditampilkan di mock-up layar modul (gambar atau halaman statis) di perangkat kelas	Peneliti
2	Mock-up layar modul tes dan angket ikut ditelaah ahli media langkah 1 (daftar kerja no. 20 di 01)	Ahli Media Pembelajaran 1–3
3	Modul dibangun; penskoran diuji otomatis dengan jawaban contoh untuk setiap butir; layar jadi ikut ditelaah ahli media langkah 2 sebelum uji coba (daftar kerja no. 21, G3)	Pengembang, Ahli Media Pembelajaran 1–3
4	Uji kelompok kecil (KG3a, 8–12 anak) untuk alur, petunjuk, dan waktu, lalu uji kelompok menengah (KG3b, ± 80 siswa) dengan kedua bentuk di modul (sejak 1 November 2026, menggantikan uji coba satu kelas): waktu per bagian (untuk menetapkan batas waktu), tingkat kesukaran (proporsi benar 0,20–0,90), daya beda (korelasi butir–total ≥ 0,20), pengecoh yang tidak pernah dipilih, dan beda rata-rata bentuk A dan B	Peneliti
G4	Bentuk final dibekukan bersama pra-registrasi di OSF	Pengembang

Uji kelompok menengah memberi ± 40 siswa per bentuk, jadi angka butir di uji coba masih petunjuk untuk revisi, belum kalibrasi; uji kelompok kecil hanya dipakai untuk alur, petunjuk, dan waktu. Kesetaraan bentuk terutama dijaga lewat kisi-kisi dan telaah ahli, lalu skornya disetarakan dengan data utama.

Penyesuaian di dokumen lain

Status per 1 November 2026:

- **01:** selesai. Perubahan sistem no. 22 (modul tes dan angket), daftar kerja no. 9, 10, dan 20, dan baris "Apakah skor game sejalan dengan kemampuan nyata?" di *Rencana analisis singkat*.
- **02, L6 dan L7:** selesai. L6 menjadi catatan pelaksanaan, karena jawaban tersimpan di modul; L7 dan surat izin orang tua mendapat izin terpisah untuk butir risiko daring. Lembar finalnya tetap bagian daftar kerja no. 11.

- **06, *Waktu bermain*:** selesai. P1 dan P5 mengikuti Waktu di P1 dan P5, dan pertemuan wilayah memberi waktu bermain ± 90 menit, tidak terikat JP.
- **03:** selesai. Pola kode `tes-*` dan `ang-*`, serta kode jawaban angket.
- **07:** selesai. Butir tes dan butir telaah kesetaraan A dan B masuk paket validasi; mock-up modul masuk telaah ahli media. Instrumen ahli materi v2.1 dan ahli media v1.1 ditulis 26 Oktober 2026, disetujui pengembang 27 Oktober 2026, dan diperbarui untuk model ADDIE 1 November 2026 (dokumen-pdf/).
- **28:** selesai. Buklet dan bentuk tes dihitung panel dan disimpan di `participant_seats`; token P1 dan P5 membuka modul (titik sambung no. 22).
- **29:** selesai. L6 tidak diimpor; status dan jawaban tes berasal dari modul; templat L6 diisi dari sistem setelah modul ada.
- **30:** selesai. Aturan layar T11 dan T12, `risk_reconsent`, dan izin berkode untuk butir risiko daring.
- **11:** menunggu `kamus-1.1` setelah uji coba (keputusan 26 Oktober 2026): variabel tes dan angket di *Variabel peserta dan sesi*, termasuk `error_codes` berupa daftar kode, dan jawaban dari modul di *Aturan gabung lembar lapangan*.

Keputusan pengembang

Empat pertanyaan di draf dokumen ini diputuskan pengembang pada 26 Oktober 2026, dengan satu putaran wawancara lanjutan. Rinciannya di 04.

1. **Waktu tes.** Lama P1 dan P5 mengikuti kebutuhan, tidak terikat JP sekolah, karena penelitian sudah mendapat izin memakai seluruh JP, bahkan sampai setelah jam sekolah. Setiap bagian diberi batas longgar tanpa jam di layar (Bagian 1 ± 40 menit, Bagian 2 dan 3 ± 35 menit), dan batas akhirnya ditetapkan dari uji coba. Pilihan 3 JP, 4 JP, enam pertemuan, dan tes 26 butir di draf sebelumnya tidak dipakai.
2. **Media tes.** Modul tes di GELITA, dengan tampilan Bootstrap yang tidak dibuat seperti game (Modul tes di GELITA). Kertas dan formulir daring tidak dipakai.
3. **Topik.** Budaya Nusantara di luar Kedu, seperti draf 14 dan 15.
4. **Angket.** Angket akses digital masuk modul yang sama, langsung setelah tes awal, hanya di layar dan tidak dibacakan. Dua–tiga butir pengalaman risiko daring diisi sendiri di layar di P5 setelah tes akhir (16).

Keputusan lanjutan di hari yang sama: variabel tes dan angket masuk kamus data di `kamus-1.1` setelah uji coba; pertemuan wilayah P2–P4 memberi waktu bermain ± 90 menit, tidak terikat JP, dengan sisa tantangan tetap di susulan P5; dan butir risiko daring memakai izin orang tua terpisah.

Keputusan berikutnya di hari yang sama, dari usulan dokumen model penelitian (04): **tes awal–akhir terutama dipakai sebagai bukti validitas kriteria** (korelasi dengan kemampuan Rasch game per dimensi), dan **uji beda tes awal–akhir dilaporkan sebagai temuan eksploratif** dengan ukuran efeknya (Analisis).

Hal terbuka dari 14 dan 15

Tidak perlu diputuskan pengembang sekarang. Semuanya dinilai ahli di tahap 2 atau dicek di uji coba.

1. **Kunci D2 nomor 2 segagasan dengan game.** Kunci "nama panggilan saja" di `tes-ae-A02` dan `tes-ae-B02` memakai gagasan yang sama dengan kunci `mgl-5-b01`, jadi bisa melanggar aturan tes no. 2. Kunci pengganti sudah disiapkan di 15.
2. **Tabel Fakta/Pendapat (nomor 11) belum punya contoh soal.** Bisa ditambah contoh `tes-ct-06`, atau nomor 11 diubah menjadi tabel Benar/Salah tanpa mengubah isi dan kodenya (14, butir yang perlu ditelaah no. 7).
3. **Keakraban topik** setiap pasangan dinilai ahli dan guru kelas 5 di Kedu (skala 1–4), termasuk karawo, yang menggantikan sasirangan di adegan D3 bentuk A.
4. **Kecakapan yang berdekatan antarbagian.** Teks M4 (pesan diteruskan dan pengumuman akun resmi) dan skenario D2 nomor 8 (kabar bohong) sama-sama mengarah ke sumber resmi. Ini tumpang tindih konstruk, bukan isi, tetapi ketergantungan lokalnya dicek di analisis Rasch, seperti butir 14 dan 16 di Bagian 1.

5. **Butir lain yang ditandai penulisnya** di 14 dan 15.

Rujukan

- Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik), *Asesmen Kompetensi Minimum*: bentuk soal (pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, uraian), konten teks informasi dan fiksi, konteks personal, sosial-budaya, dan saintifik, serta 30 soal literasi membaca untuk murid kelas V.
- Pusat Asesmen dan Pembelajaran, Balitbangbuk Kemendikbud, *Framework Asesmen Kompetensi Minimum (AKM)* (salinan di Repositori Kemendikdasmen, diunggah 2023) dan versi 31 Maret 2022: level kognitif literasi membaca, level 3 untuk kelas 5–6, kaidah penulisan soal, dan dua contoh soal level 2 yang diadaptasi di 14.
- Sumber contoh soal yang diadaptasi dicatat per teks di 14.
- Campbell, D. T., & Stanley, J. C. (1963). *Experimental and quasi-experimental designs for research*. Rand McNally: desain satu kelompok dengan tes awal dan akhir sebagai desain pra-eksperimen, dan ancaman sejarah, kematangan, efek tes, instrumentasi, dan regresi (hlm. 7–10). Dicek di dokumen pendukung peneliti.